



Trigonometria

Matemática — Trigonometria

A Trigonometria estuda as relações entre ângulos e lados de triângulos e é usada em medicina, engenharia e navegação.



1. Triângulo retângulo

RAZOES TRIGONOMETRICAS: para um ângulo agudo θ em um triângulo retângulo:

- $\sin \theta = \text{cateto oposto} / \text{hipotenusa}$
- $\cos \theta = \text{cateto adjacente} / \text{hipotenusa}$
- $\tan \theta = \text{cateto oposto} / \text{cateto adjacente}$

TEOREMA DE PITAGORAS: $(\text{hipotenusa})^2 = (\text{cateto oposto})^2 + (\text{cateto adjacente})^2$.

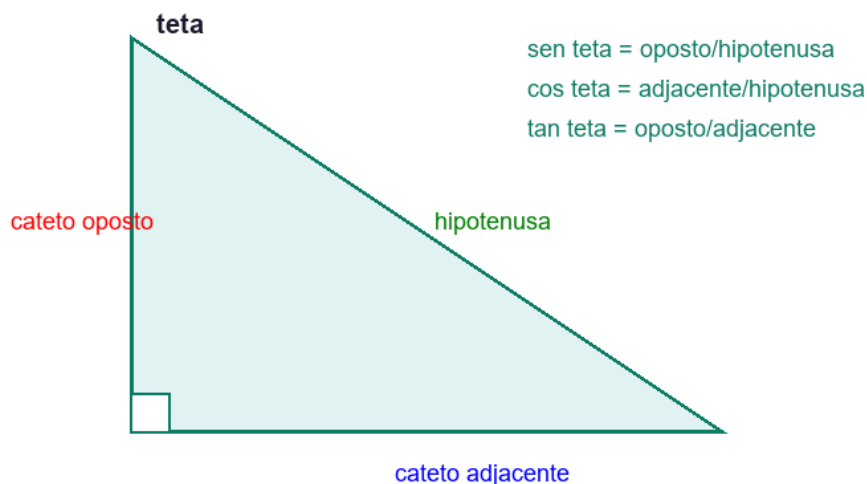
ÂNGULOS NOTÁVEIS: 30, 45 e 60 graus. Os valores de seno, cosseno e tangente desses ângulos aparecem com frequência.

RELAÇÃO FUNDAMENTAL: $\sin^2 \theta + \cos^2 \theta = 1$.

Exemplo clínico/prático:

Para medir a altura de um prédio, um médico de edificações olha para o topo com um ângulo de 60 graus, a 30 m do prédio. A altura h é tal que $\tan 60 = h / 30$. Como $\tan 60 = \text{raiz}(3)$ aproximadamente 1,73, $h = 30 \cdot 1,73 = 51,9$ m. Esse método é usado em avaliações de acessibilidade.

Triângulo retângulo e razões trigonométricas



Razões trigonométricas no triângulo retângulo

Imagem: PAES MED AI

2. Círculo trigonométrico

CÍRCULO TRIGONOMETRICO: círculo de raio 1, dividido em quatro quadrantes. Medida de arcos em graus ou radianos.



CONVERSAO: π radianos = 180 graus. 1 radiano = $180 / \pi$ graus.

QUADRANTES:

- 1o: 0 a 90 graus; sen e cos positivos.
- 2o: 90 a 180; sen positivo, cos negativo.
- 3o: 180 a 270; sen e cos negativos.
- 4o: 270 a 360; sen negativo, cos positivo.

REDUCAO AO PRIMEIRO QUADRANTE: angulos maiores que 90 graus podem ser reduzidos usando simetrias.

Exemplo clínico/prático:

Em biomecanica, o angulo de flexao do cotovelo e medido em graus. Uma flexao de 90 graus e $\pi/2$ radianos. A amplitude de movimento de um ombro pode chegar a 180 graus, que e π radianos. Fisioterapeutas convertem entre graus e radianos ao analisar relatorios de goniometria.

3. Funcoes trigonométricas

SENO: funcao $f(x) = \sin x$. Periodo 360 graus ou 2π radianos. Varia entre -1 e 1.

COSSENO: $f(x) = \cos x$. Tambem periodo 2π , varia entre -1 e 1. Grafico e uma onda deslocada em relacao ao seno.

TANGENTE: $f(x) = \tan x = \sin x / \cos x$. Periodo π radianos. Nao definida quando $\cos x = 0$.

APLICACOES: ondas sonoras, eletrocardiograma, fenomenos periodicos, biomecanica.

Exemplo clínico/prático:

A pressao arterial varia de forma ciclica ao longo do dia. Em um modelo simplificado, pode-se aproximar a variacao por uma funcao senoidal. A sistole e a diastole definem a amplitude, enquanto a frequencia cardiaca define o periodo. Funcoes trigonometricas ajudam a modelar esses ciclos biologicos.

Resumo

- $\sin \theta = \text{oposto}/\text{hipotenusa}$; $\cos \theta = \text{adjacente}/\text{hipotenusa}$; $\tan \theta = \text{oposto}/\text{adjacente}$.
- $\sin^2 \theta + \cos^2 \theta = 1$.
- Circulo trigonometrico: raio 1, 4 quadrantes.
- π radianos = 180 graus.
- Funcoes seno, cosseno e tangente sao periodicas.
- Tangente nao definida quando cosseno e zero.



Dicas para a Prova

- Cateto oposto é o que não toca o ângulo teta; adjacente toca.
- Hipotenusa é sempre o maior lado, oposto ao ângulo reto.
- Seno e cosseno de ângulos complementares: $\sin x = \cos(90 - x)$.
- No círculo trigonométrico, o raio vale 1.
- Para converter graus em radianos, multiplique por $\pi/180$.
- Seno e cosseno variam entre -1 e 1.

Pegadinhas Comuns

- (!) Confundir cateto oposto com adjacente em relação ao ângulo dado.
- (!) Usar seno em triângulos não retângulos sem cuidado.
- (!) Esquecer que $\tan \theta = \sin \theta / \cos \theta$ e que $\cos \theta = 0$ gera problema.
- (!) Confundir graus e radianos na mesma conta.
- (!) Achar que $\sin x$ pode ser maior que 1.
- (!) Esquecer o sinal das razões nos quadrantes 2, 3 e 4.

Referências

- DANTE, L. R. Matematica: contexto e aplicações. São Paulo: Atica, 2018.
- IEZZI, G.; MURAKAMI, C. Fundamentos de Matematica Elementar. 11. ed. São Paulo: Atual, 2013.
- PAIVA, M. R. Matematica. 2. ed. São Paulo: Moderna, 2010.
- LIMA, E. L. et al. Matematica do Ensino Medio. 3. ed. Rio de Janeiro: SBM, 2006.
- SMOLE, K. S.; DINIZ, M. I. Matematica Ensino Medio. 6. ed. São Paulo: Saraiva, 2009.
- RIBEIRO, J. U. Matematica. 5. ed. São Paulo: Scipione, 2010.